ESTRUTURA DE DADOS I · SI 2026 · DOMÍNIO 10 – TURISMO

Pousada FACSI

Hospedagens, consumo, ocupação e lista de espera com ArrayList e LinkedList em Java

Maxymus Gabriel · Lucio Henrique · Daniel Oliveira · José Augusto · Gustavo Souza

EQUIPE

Cada integrante cuidou de uma parte do sistema

Área	Integrante	Classes / entregas
Modelagem	Maxymus Gabriel	TipoQuarto, Quarto, Hospedagem, Consumo
Arquivos	Lucio Henrique	LeitorArquivo, GravadorArquivo, GeradorMassa
Regras e relatórios	Daniel Oliveira	Pousada: reservas, espera, cancelamento, fechamento
Interface	José Augusto	Menu, Main
Documentos e testes	Gustavo Souza	README, MANUAL, DOCUMENTACAO, TestesPousada

DOMÍNIO E MODELAGEM · MAXYMUS

Uma pousada à beira do Tocantins

Sistema de console em Java puro que controla quartos, hospedagens com consumo e uma lista de espera. No fim do mês, gera o fechamento financeiro e a taxa de ocupação.

1

Quartos

STANDARD, LUXO e SUITE, cada um com capacidade e diária pelo tipo.

2

Hospedagens

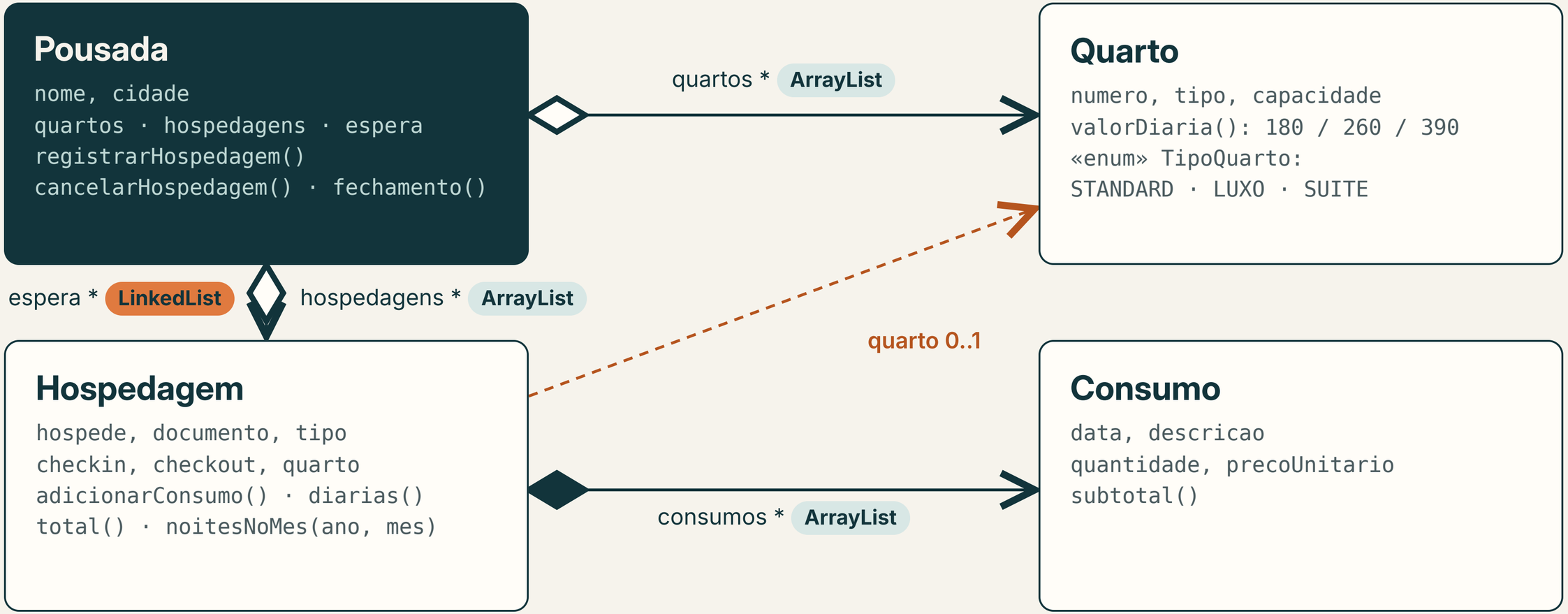
Reserva, consumo, conta e cancelamento, sem datas sobrepostas no mesmo quarto.

3

Lista de espera

Fila por ordem de chegada quando não há quarto livre do tipo pedido.

Diagrama de classes



Na espera, quarto = null e o atributo tipo guarda o tipo pedido

REGRAS DE NEGÓCIO · DANIEL

As regras que a Pousada garante

Sem sobreposição

O período é **[checkin, checkout)**: um hóspede pode entrar no mesmo dia em que o outro sai.

Total da hospedagem

diárias × diária + consumo + 10% sobre o consumo. Ex.: Ana = 3 × 260 + 60 + 6 = **R$ 846,00**.

Lista de espera

Sem quarto livre, o pedido vai para o fim da fila. No cancelamento, o primeiro que couber é atendido.

Ocupação e remoção

Ocupação = noites no mês ÷ (quartos × dias do mês). Quarto que já teve hospedagem não pode ser removido.

DECISÕES SOBRE LISTAS · DANIEL

Cada coleção, a lista escolhida e por quê

Coleção	Lista	Operações e complexidade	Por quê
quartos	ArrayList	busca linear O(n) · get(i) O(1) inserção ordenada add(i, x) O(n)	Poucos quartos, cadastrados raramente e consultados o tempo todo.
hospedagens	ArrayList	add no fim O(1)* · percurso O(n) remove no cancelamento O(n)	Quase sempre insere no fim e percorre (conflito, fechamento, busca).
espera	LinkedList	addLast O(1) · percurso em ordem O(n) remove(i) O(n)	É uma fila (FIFO), exigida pelo diagrama. Remover não desloca os outros.
consumos	ArrayList	add O(1)* · soma no for-each O(n) remove(c) O(n)	Lista pequena por hóspede, usada para somar e listar.

* amortizado: às vezes o vetor interno precisa crescer

DECISÕES SOBRE LISTAS · DANIEL

A fila de espera no cancelamento

```
// Pousada.cancelarHospedagem
Quarto liberado = h.getQuarto();
hospedagens.remove(h);
for (int i = 0; i < espera.size(); i++) {
    Hospedagem candidata = espera.get(i);
    if (candidata.getTipo() == liberado.getTipo()
        && quartoDisponivelNoPeriodo(liberado,
             candidata.getCheckin(),
             candidata.getCheckout())) {
        candidata.setQuarto(liberado);
        hospedagens.add(candidata);
        espera.remove(i);
        return candidata;
    }
}
return null;
```

- Entra no fim com **addLast**, O(1).
- Percorre do início ao fim: quem chegou primeiro é atendido primeiro.
- Só um pedido é promovido por cancelamento, e sai da fila com **remove(i)**.

Ponto de melhoria

Na LinkedList, get(i) também custa O(n), então esse laço fica O(n²). Com Iterator e iterator.remove() seria O(n).

ALGORITMOS DO RC5 · DANIEL

Busca linear e inserção ordenada

(a) Busca linear por número

```
// LeitorArquivo.buscarQuarto
for (Quarto q : quartosLidos) {
    if (q.getNumero() == numero) {
        return q;
    }
}
return null;
```

Também em quartoLivre: devolve o primeiro quarto do tipo que está livre no período.

(b) Inserção ordenada de quartos

```
// Pousada.adicionarQuarto
int i = 0;
while (i < quartos.size() &&
       quartos.get(i).getNumero() < q.getNumero()) {
    i++;
}
quartos.add(i, q);
```

Mesma ideia do addAtPosition da aula. A lista fica sempre em ordem de número, sem reordenar no fim.

ARQUIVOS · LUCIO

Leitura e gravação de dados/pousada.txt

```
Pousada Recanto do Tocantins;Maraba
QUARTOS;4
101;STANDARD;2
102;STANDARD;2
201;LUXO;3
301;SUITE;4
HOSPEDAGENS;3
Ana Beatriz Rocha;12345678900;201;04/09/2026;07/09/2026;2
05/09/2026;Agua de coco;2;6.00
06/09/2026;Peixe frito (porcao);1;48.00
...
```

Leitura (LeitorArquivo)

BufferedReader lê linha a linha; split(";") separa os campos. Cada hospedagem traz C linhas de consumo logo abaixo.

Validação

Datas dd/MM/uuuu em modo STRICT, quarto precisa existir, sem sobreposição, consumo dentro da estadia.

Gravação (GravadorArquivo)

PrintWriter escreve no mesmo formato. O arquivo salvo carrega de novo sem perda. A espera não é gravada.

ARQUIVOS · LUCIO

Linha com erro é ignorada, o resto carrega

```
$ carregando dados/invalidas.txt
Linha 4  ignorada (tipo de quarto invalido): 102;MASTER;2
Linha 5  ignorada (numero invalido): abc;LUXO;3
Linha 7  ignorada (quarto 101 repetido): 101;SUITE;4
Linha 12 ignorada (numero invalido): 06/09/2026;Peixe frito (porcao);um;48.00
Linha 13 ignorada (quarto 999 nao existe): Pedro Alves;11111111111;999;...
Linha 15 ignorada (data invalida): Maria Souza;22222222222;101;31/02/2026;...
Linha 16 ignorada (O checkout deve ser posterior ao check-in): Jose Lima;...
Linha 17 ignorada (quarto 201 ja ocupado nesse periodo): Lucia Prado;...
Linha 19 ignorada (data do consumo fora da hospedagem): 20/09/2026;Jantar regional;...
Arquivo carregado: 3 quartos e 3 hospedagens.
```

Se a hospedagem é ignorada, os consumos dela também são pulados.

Arquivo inexistente: avisa e o sistema inicia vazio, sem fechar.

ARQUIVOS · LUCIO

Massa de dados grande: dados/grande.txt

20

quartos

8 STANDARD, 7 LUXO, 5 SUITE

100

hospedagens

5 por quarto, uma depois da outra

200

consumos

2 por hospedagem, dentro do período

- Gerado pelo GeradorMassa com Random(10): a semente fixa faz o arquivo sair sempre igual.
- Carrega sem nenhuma linha ignorada e serve para testar o fechamento de agosto/2026.

INTERFACE · JOSÉ

Menu interativo com validação

```
===== POUSADA FACSI =====
1 - Listar quartos e hospedagens
2 - Consultar detalhes
3 - Cadastrar quarto
4 - Adicionar elemento a hospedagem
5 - Remover quarto
6 - Remover consumo
7 - Buscar hospedagem
8 - Operações específicas
9 - Relatórios
10 - Salvar dados
11 - Sair
```

8 – Operações específicas

Reserva, cancelamento com atendimento da espera, lançar consumo, emitir conta e mapa de ocupação.

9 – Relatórios

Fechamento mensal e lista de espera, mostrados na tela e gravados em saidas/.

Entradas inválidas

Letra no lugar de número ou data errada mostram mensagem e o programa continua. Remoções pedem confirmação S/N.

TESTES · GUSTAVO

181 verificações automáticas, 0 falhas

O que é testado

- Cálculos de Quarto, Consumo e Hospedagem
- Reservas, conflito de datas e espera FIFO
- Fechamento: receita, ordem e ocupação
- Ida e volta Gravador + Leitor e arquivos com erro
- Menu com teclado simulado: nada fecha o programa

4 bugs encontrados e corrigidos

- Consumo com quantidade 0 fechava o programa
- Consumo fora da estadia se perdia ao recarregar
- Quarto de número inválido no arquivo derrubava a carga
- Salvar falhava sem a pasta dados/

```
$ java -cp out PousadaFACSI.TestesPousada
RESULTADO: 181 testes passaram, 0 falharam.
```

DEMONSTRAÇÃO AO VIVO · JOSÉ E LUCIO · 10 MIN

Roteiro da demonstração

1. Abrir o sistema: carga de dados/pousada.txt
2. Listar (1) e consultar detalhes (2)
3. Reservar até lotar: vai para a espera (8 → 1, 9 → 2)
4. Cancelar e ver a promoção da espera (8 → 2)
5. Conta (8 → 4) e mapa de ocupação (8 → 5)
6. Fechamento de 09/2026 (9 → 1)
7. Salvar (10), sair e abrir de novo
8. Carregar o arquivo do professor ou o grande.txt

javac -encoding UTF-8 -d out src/PousadaFACSI/*.java · java -cp out PousadaFACSI.Main

RELATÓRIOS · DANIEL

Fechamento 09/2026 confere com o enunciado

```
FECHAMENTO MENSAL
09/2026

Ana Beatriz Rocha | Quarto 201 | Checkout: 2026-09-07 | Total: R$ 846.00
Carlos Eduardo Pinto | Quarto 101 | Checkout: 2026-09-12 | Total: R$ 360.00

RECEITA TOTAL: R$ 1206.00

RECEITA POR TIPO:
STANDARD: R$ 360.00
LUXO: R$ 846.00
SUITE: R$ 0.00

OCUPAÇÃO: 7.50%
```

R$ 1206

faturamento do mês, igual ao esperado

7,5%

9 noites ÷ (4 quartos × 30 dias). Joana sai em outubro, mas as 4 noites de setembro contam.

Gravado em saidas/fechamento_09_2026.txt

CONCLUSÕES · GUSTAVO

Dificuldades, limitações e aprendizados

Dificuldades

- Juntar o código de 5 pessoas
- Regra [checkin, checkout) e virada do mês
- Ler arquivo com erro sem derrubar o programa

Limitações

- A lista de espera não é salva
- Quem está na espera não é buscado por documento
- Ocupação usa o nº atual de quartos

Aprendizados

- Escolher a lista pelas operações que ela faz
- O custo real de get(i) numa LinkedList
- Testar cedo achou 4 bugs

Obrigado!

Perguntas?

Maxymus Gabriel · Lucio Henrique · Daniel Oliveira · José Augusto · Gustavo Souza